

Chapter 1 引言

汽車駕駛踩油門的時候，我們可以感受到座椅擠壓我們的身體，駕駛緊急剎車的時候，如果沒有繫上座椅安全帶，就會撞上前擋風玻璃，因此坐上車的第一件事情，就是繫上座椅安全帶。車子在蜿蜒的山路上，遇到左轉，我們右側的手臂會被右車門擠壓，遇到右轉，左手臂則會被左車門擠壓。在正常沒有出車禍的情況下，通常這些擠壓應力最大可能不超過 $2g$ ，如果是戰鬥機駕駛員，在空戰機動轉彎之時，應力可以到達 $6g$ 以上。

擠壓應力一直存在於生活當中，常常重訓深蹲、久站的人，腳部靜脈有很大機會曲張，如果你坐在椅子上，正在讀這段文章，也會感受到椅子擠壓屁股，所以要記得起來動一動，不要坐太久，不然會得痔瘡。

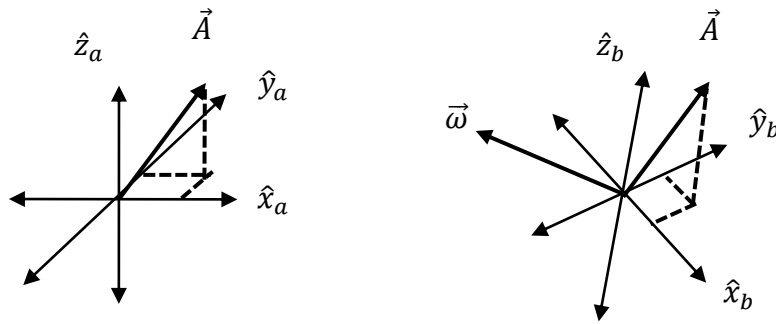
小時候常玩一個白目且危險的遊戲，額頭頂著木棍，木棍直插在地上，原地旋轉，耳朵裡的半規管內的液體會跟著旋轉，然後轉到不能再轉的時候，停止旋轉，半規管的液體卻還沒停止旋轉，腦部就會與現實脫鉤，產生嘔吐暈眩的感覺。通常人體內建的陀螺儀，也就是半規管，只能反映出緩慢地轉動，轉太快的話，就會跟以上提到的白目遊戲一樣慘烈。

如果我們可以量化這些擠壓應力、旋轉感知，並且結合理想的牛頓力學，實時地記錄和處理這些量化數據，那麼就算我們在車子裡面睡著，不看車外的景色，也還是能夠不依靠 GPS 衛星，得知自己的頭顱目前位置、速度、朝向何方位，等車子到達目的地，自動駕駛系統就可以叫醒我們，輕鬆的旅途就此完成。

既然談到量化擠壓應力、旋轉感知，我們需要說明 IMU 慣性量測感測器是什麼、怎麼運作的。我們以上還提及牛頓力學來處理量化數據，另外一方面，IMU 這個發明也有應用牛頓力學原理來實現量化應力、旋轉感知；所以如果我們想要瞭解根本原理，那麼就要從簡單的座標系統簡介、質點物理學開始，挑選適合的座標系統來講故事。

Chapter 1.1 座標系統簡介

我們可以將向量用不同座標系統來表示，如(圖 1.1.1)，圖左與圖右的 $\vec{A}$ 是同一個向量，它分別被圖左座標系統 a 、圖右座標系統 b 表示，也就是說，我們把 $\vec{A}$ 投影到正交單位向量 $\hat{x}_a$ 、 $\hat{y}_a$ 、 $\hat{z}_a$ ，或是正交單位向量 $\hat{x}_b$ 、 $\hat{y}_b$ 、 $\hat{z}_b$ ，可以分別找出虛線長度投影量 A_{xa} 、 A_{ya} 、 A_{za} ，或是 A_{xb} 、 A_{yb} 、 A_{zb} ，這樣就可以把 $\vec{A}$ 表示成 $\vec{A} = A_{xa}\hat{x}_a + A_{ya}\hat{y}_a + A_{za}\hat{z}_a$ ，或是 $\vec{A} = A_{xb}\hat{x}_b + A_{yb}\hat{y}_b + A_{zb}\hat{z}_b$ 。



(圖 1.1.1)

如果想要轉換各種不同座標表示地投影量，就可以用旋轉矩陣 C_b^a 來達成，這個矩陣會把 b 表示轉換成 a 表示：

$$\begin{bmatrix} A_{xa} \\ A_{ya} \\ A_{za} \end{bmatrix} = C_b^a \begin{bmatrix} A_{xb} \\ A_{yb} \\ A_{zb} \end{bmatrix}, \text{ 數學上, } C_b^a \text{ 是 orthogonal matrix, } C_b^a = [C_a^b]^{-1}, \text{ 同時也是個保值矩陣, } \sqrt{A_{xa}^2 + A_{ya}^2 + A_{za}^2} = \sqrt{A_{xb}^2 + A_{yb}^2 + A_{zb}^2}.$$

我們可以利用不同旋轉順序湊出 C_b^a 矩陣，先轉哪一軸都沒有關係，最重要的是，不同旋轉順序的 C_b^a 的 3×3 矩陣裡面的 9 個數值都要一對一完全一樣，而我們最常用的旋轉順序是先轉 x 軸，再轉 y 軸，最後轉 z 軸，角度分別是 $\emptyset$ 、 φ 、 θ ，不同旋轉順序有不同的 $\emptyset$ 、 φ 、 θ 數值，但 3×3 矩陣 C_b^a 的數值，都一定要相同：

$$C_b^a = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & 0 & \sin(\varphi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\varphi) & 0 & \cos(\varphi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\emptyset) & -\sin(\emptyset) \\ 0 & \sin(\emptyset) & \cos(\emptyset) \end{bmatrix}$$

其實除了用以上三軸旋轉表達 C_b^a 之外，還有一種方法能表示同數值的 C_b^a ，那就是 4 元數， $1 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$ ， C_b^a 可以表示如下：

$$C_b^a = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_2^2 + q_3^2) & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & 1 - 2(q_1^2 + q_3^2) & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & 1 - 2(q_1^2 + q_2^2) \end{bmatrix} \quad (1.1.1)$$

回到(圖 1.1.1)，何謂姿態，我們可以看到(圖 1.1.1)的兩個座標系統不重合，它就是形容兩個座標系統之間的姿態關係，通常用 C_b^a 來表達。

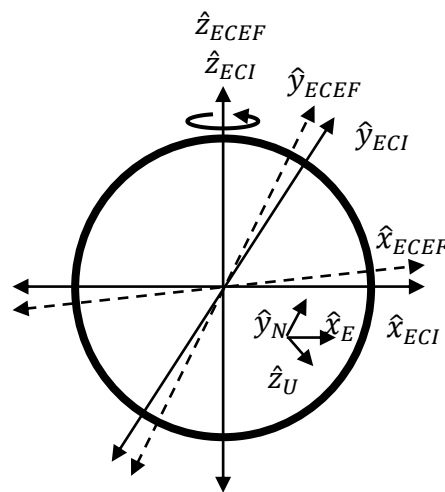
假設座標系統 b 相對於座標系統 a 軸有旋轉運動 $\vec{\omega}$ ，兩個座標系統之間的初始姿態是 $C_b^a(t_0)$ ，時間經過 dt ，因為有相對旋轉運動，姿態有微小的相對變化，但是因為變化很小， ϕ 、 φ 、 θ 數值趨近於 0，兩個座標系統沒有重合，肉眼卻看不出來，那麼 $C_b^a(t_0 + dt)$ 可近似如下：

$$\begin{aligned} & C_b^a(t_0 + dt) \\ &= C_b^a(t_0) \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & 0 & \sin(\varphi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\varphi) & 0 & \cos(\varphi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ 0 & \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \\ &\cong C_b^a(t_0) + C_b^a(t_0) \begin{bmatrix} 0 & -\theta & \varphi \\ \theta & 0 & -\phi \\ -\varphi & \phi & 0 \end{bmatrix} \\ &\frac{C_b^a(t_0+dt) - C_b^a(t_0)}{dt} = \frac{d}{dt} C_b^a = \dot{C}_b^a = C_b^a(t_0) \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\theta}{dt} & \frac{\varphi}{dt} \\ \frac{\theta}{dt} & 0 & -\frac{\phi}{dt} \\ -\frac{\varphi}{dt} & \frac{\phi}{dt} & 0 \end{bmatrix} = \\ & C_b^a(t_0) \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{zb} & \omega_{yb} \\ \omega_{zb} & 0 & -\omega_{xb} \\ -\omega_{yb} & \omega_{xb} & 0 \end{bmatrix} \quad (1.1.2) \end{aligned}$$

用(1.1.1)表達 $C_b^a(t_0)$ ，並把(1.1.1)每一項對時間微分，再與(1.1.2)左右等價，經過苦力計算後，可推算出 4 元數的時間變化率如下：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = 0.5 \begin{bmatrix} q_0 - q_1 - q_2 - q_3 \\ q_1 & q_0 & -q_3 & q_2 \\ q_2 & q_3 & q_0 & -q_1 \\ q_3 - q_2 & q_1 & q_0 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_{xb} \\ \omega_{yb} \\ \omega_{zb} \end{bmatrix} \quad (1.1.3)$$

如(圖 1.1.2)所示，導航常用的兩個座標系統，一個是不會隨時間轉動的 ECI 座標系統，以實線表示；一個是會隨時間跟著地球一起轉動的 ECEF 座標系統，以虛線表示，它們的 z 軸都固定在北極， z 軸延伸天頂，所指到的星，就是北極星，地球自轉軸進動，會讓 ECI 和 ECEF 的 z 軸跟著變化，所以我們現在的北極星已經不是幾百年前的那顆北極星了，不過我們先把這個效應忽略，要不然就得去 IERS 網站，詳細查詢 EOP 歷史資料，才能正確計算地球進動效應。

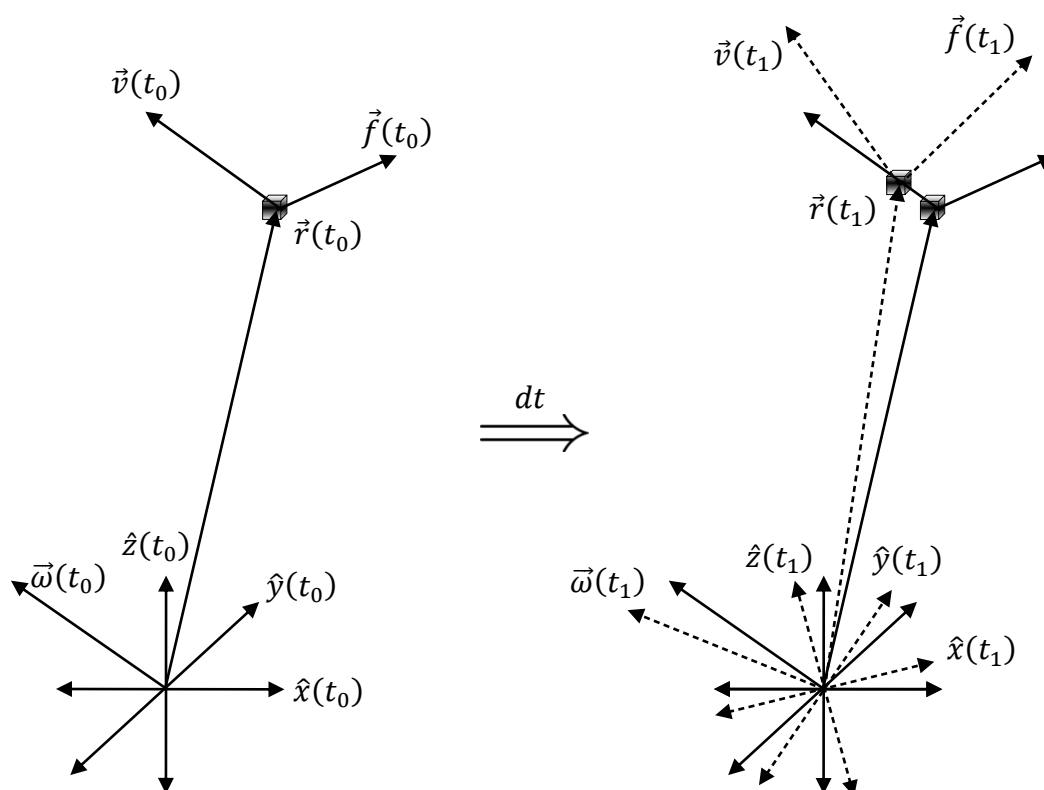


(圖 1.1.2)

另外，我們注意到(圖 1.1.2)裡面還有一個由 $\hat{x}_E$ 、 $\hat{y}_N$ 、 $\hat{z}_U$ 所組成的 Local_ENU 座標系統， $\hat{x}_E$ 指向 Local 點的正東方， $\hat{y}_N$ 指向 Local 點的正北方， $\hat{z}_U$ 的反方向指向地心，正方向則延伸到無限遠，並且垂直於地球表面。 $\hat{x}_E$ 、 $\hat{y}_N$ 、 $\hat{z}_U$ 三個單位向量，組成正交座標系統，如果載具飛在天上，那麼從載具拉一條直線，延伸到地心，這條線與地球表面的焦點，就是 Local 點。如果載具動到其他地方，那麼它的 local 點也會跟著動，Local_ENU 座標系統也會跟著動。

載具相對於地球表面的姿態，才是比較多相關應用會在意的姿態，例如飛機相對於地球表面的 roll、pitch、yaw、或是照相衛星的相機指向...等等，所以 Local_ENU 座標系統和載具的 body frame 通常會被用來做姿態相關的計算。

Chapter 1.2 質點物理學



(圖 1.2.1)

在時空中，有各種物理量，這些物理量可以是各種純量、向量、張量...等，各自擁有不同的單位，例如，質量(kg)、位置(m)、速度(m/s)、牛頓(kg·m·s⁻²)...等等，同樣單位的量，各自組成群、不同群的量有不同的單位。

如(圖 1.2.1)，最簡單的質點動力學例子，1kg 物質，有相對於參考點的位置向量 $\vec{r}(t_0)$ 、速度向量 $\vec{v}(t_0)$ 、受力向量 $\vec{f}(t_0)$ ，其中 $\vec{r}(t_0)$ 、 $\vec{v}(t_0)$ 是系統的狀態量、 $\vec{f}(t_0)$ 是系統的輸入量。世界會依據物理規則，也就是下面描述的 *function*，將狀態量與輸入量，作交互運算，映射(mapping)出另一群物理量。

映射出的物理量有很多種類，我們現在關心的是各自狀態量之時變率 $\dot{\vec{r}}(t_0)$ 、 $\dot{\vec{v}}(t_0)$ ； $\dot{\vec{r}}(t_0)$ 由 $\vec{v}(t_0)$ 直接產生、 $\dot{\vec{v}}(t_0)$ 則由 $\vec{f}(t_0)$ 直接產生：

$$\dot{\vec{r}}(t_0) = function1\left(\vec{r}(t_0), \vec{v}(t_0), \vec{f}(t_0)\right) = \vec{v}(t_0)$$

$$\dot{\vec{v}}(t_0) = function2\left(\vec{r}(t_0), \vec{v}(t_0), \vec{f}(t_0)\right) = \vec{f}(t_0)$$

世界在 t_0 時刻，產生所有狀態量對應之時變率後，可以決定下一時刻 t_1 ，時空中的狀態量：

$$\vec{r}(t_1) = \vec{r}(t_0) + \vec{v}(t_0)dt$$

$$\vec{v}(t_1) = \vec{v}(t_0) + \vec{f}(t_0)dt$$

回到(圖 1.2.1)，這張圖還有一些故事，因為在電腦記憶體中，只能儲存和運算純量。因此我們想像在某時空中的參考點上，有著不同群的向量物理量，在各自群裡，我們還要挑選出互相正交的 $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$ 單位向量，不同群的正交向量互相重合，構成此時空點的座標系統，我們需要將時空中的不同群向量物理量用座標系統展開來表示，才可以在電腦裡運算。

假設所選的座標系統不會轉動， t_0 某參考點上，有以正交單位向量 $\hat{x}(t_0)$ 、 $\hat{y}(t_0)$ 、 $\hat{z}(t_0)$ 組成的座標系統 a 。在不同的群組中，以座標系統展開物理向量，將向量分拆成為純量、單位向量來表示各種物理向量：

$$\vec{r}(t_0) = r_{xa}(t_0)\hat{x}(t_0) + r_{ya}(t_0)\hat{y}(t_0) + r_{za}(t_0)\hat{z}(t_0)$$

$$\vec{v}(t_0) = v_{xa}(t_0)\hat{x}(t_0) + v_{ya}(t_0)\hat{y}(t_0) + v_{za}(t_0)\hat{z}(t_0)$$

$$\vec{f}(t_0) = f_{xa}(t_0)\hat{x}(t_0) + f_{ya}(t_0)\hat{y}(t_0) + f_{za}(t_0)\hat{z}(t_0)$$

$$\vec{r}(t_1) = r_{xa}(t_1)\hat{x}(t_0) + r_{ya}(t_1)\hat{y}(t_0) + r_{za}(t_1)\hat{z}(t_0)$$

$$\vec{v}(t_1) = v_{xa}(t_1)\hat{x}(t_0) + v_{ya}(t_1)\hat{y}(t_0) + v_{za}(t_1)\hat{z}(t_0)$$

$$\vec{f}(t_1) = f_{xa}(t_1)\hat{x}(t_0) + f_{ya}(t_1)\hat{y}(t_0) + f_{za}(t_1)\hat{z}(t_0)$$

$$\begin{bmatrix} r_{xa}(t_1) \\ r_{ya}(t_1) \\ r_{za}(t_1) \\ v_{xa}(t_1) \\ v_{ya}(t_1) \\ v_{za}(t_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100dt & 0 & 0 \\ 010 & 0 & dt \\ 001 & 0 & 0 \\ 000 & 1 & 0 \\ 000 & 0 & 1 \\ 000 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \\ v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_{xa}(t_0) \\ f_{ya}(t_0) \\ f_{za}(t_0) \end{bmatrix} dt \quad (1.2.1)$$

假設所選的座標系統會轉動， t_0 有角速度 $\vec{\omega}(t_0)$ 、 t_1 有角速度 $\vec{\omega}(t_1)$ ；座標系統 a 經過 $\vec{\omega}(t_0)dt$ 的旋轉，變成擁有正交單位向量 $\hat{x}(t_1)$ 、 $\hat{y}(t_1)$ 、 $\hat{z}(t_1)$ 組成的座標系統 b ，因為 $dt \cong 0$ ，所以座標系統 a 和座標系統 b 幾乎重合，但又不重合， $\vec{r}(t_1)$ 、 $\vec{v}(t_1)$ 、 $\vec{f}(t_1)$ ，可分別重新表示為：

$$\vec{r}(t_1) = r_{xb}(t_1)\hat{x}(t_1) + r_{yb}(t_1)\hat{y}(t_1) + r_{zb}(t_1)\hat{z}(t_1)$$

$$\vec{v}(t_1) = v_{xb}(t_1)\hat{x}(t_1) + v_{yb}(t_1)\hat{y}(t_1) + v_{zb}(t_1)\hat{z}(t_1)$$

$$\vec{f}(t_1) = f_{xb}(t_1)\hat{x}(t_1) + f_{yb}(t_1)\hat{y}(t_1) + f_{zb}(t_1)\hat{z}(t_1)$$

角速度以座標系統 a 展開表示如下：

$$\vec{\omega}(t_0) = \omega_{xa}(t_0)\hat{x}(t_0) + \omega_{ya}(t_0)\hat{y}(t_0) + \omega_{za}(t_0)\hat{z}(t_0)$$

另外，我們將向量分量從座標系統 a 轉換到座標系統 b 的關係，寫成如下：

$$\begin{bmatrix} A_{xb} \\ A_{yb} \\ A_{zb} \end{bmatrix} = C_a^b \begin{bmatrix} A_{xa} \\ A_{ya} \\ A_{za} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\omega_{za}(t_0)dt) & -\sin(-\omega_{za}(t_0)dt) & 0 \\ \sin(-\omega_{za}(t_0)dt) & \cos(-\omega_{za}(t_0)dt) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos(-\omega_{ya}(t_0)dt) & 0 & \sin(-\omega_{ya}(t_0)dt) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-\omega_{ya}(t_0)dt) & 0 & \cos(-\omega_{ya}(t_0)dt) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-\omega_{xa}(t_0)dt) & -\sin(-\omega_{xa}(t_0)dt) \\ 0 & \sin(-\omega_{xa}(t_0)dt) & \cos(-\omega_{xa}(t_0)dt) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{xa} \\ A_{ya} \\ A_{za} \end{bmatrix}$$

因為上面提到兩個座標系統幾乎重合， $\vec{\omega}(t_0)dt \cong \vec{0}$ ，上式可簡化如下：

$$\begin{bmatrix} A_{xb} \\ A_{yb} \\ A_{zb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - dt \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{za}(t_0) & \omega_{ya}(t_0) \\ \omega_{za}(t_0) & 0 & -\omega_{xa}(t_0) \\ -\omega_{ya}(t_0) & \omega_{xa}(t_0) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{xa} \\ A_{ya} \\ A_{za} \end{bmatrix}$$

上式 $\omega_{xa}(t_0)$ 、 $\omega_{ya}(t_0)$ 、 $\omega_{za}(t_0)$ 形成的方陣叫做 skew symmetric matrix，這個

矩陣可以用來表示 $\begin{bmatrix} \omega_{xa}(t_0) \\ \omega_{ya}(t_0) \\ \omega_{za}(t_0) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A_{xa} \\ A_{ya} \\ A_{za} \end{bmatrix}$ 的運算，因此可以使用簡化符號改寫如下：

$$\begin{bmatrix} A_{xb} \\ A_{yb} \\ A_{zb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} - dt \begin{bmatrix} \omega_{xa}(t_0) \\ \omega_{ya}(t_0) \\ \omega_{za}(t_0) \end{bmatrix} \times \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{xa} \\ A_{ya} \\ A_{za} \end{bmatrix} = [I_{3 \times 3} - dt[\omega_a(t_0) \times]] \begin{bmatrix} A_{xa} \\ A_{ya} \\ A_{za} \end{bmatrix}$$

回到轉動的座標系統之課題，座標系統經過 dt 這段時間，有些微轉動，所以我們要把這個效果考慮進來，利用此關係，將(1.2.1)從座標系統 a 轉換成座標系統 b 的表示。去除 dt^2 以上的項次，重新整理，我們發現座標的旋轉，也會貢獻投影量數值的變化，得到以下式子：

$$\begin{bmatrix} r_{xb}(t_1) \\ r_{yb}(t_1) \\ r_{zb}(t_1) \\ v_{xb}(t_1) \\ v_{yb}(t_1) \\ v_{zb}(t_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{xa}(t_1) \\ r_{ya}(t_1) \\ r_{za}(t_1) \\ v_{xa}(t_1) \\ v_{ya}(t_1) \\ v_{za}(t_1) \end{bmatrix} - dt \begin{bmatrix} [\omega_a(t_0) \times] & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & [\omega_a(t_0) \times] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa}(t_1) \\ r_{ya}(t_1) \\ r_{za}(t_1) \\ v_{xa}(t_1) \\ v_{ya}(t_1) \\ v_{za}(t_1) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dt & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & dt & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & dt \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \\ v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_{xa}(t_0) \\ f_{ya}(t_0) \\ f_{za}(t_0) \end{bmatrix} dt -$$

$$dt \begin{bmatrix} [\omega_a(t_0) \times] & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & [\omega_a(t_0) \times] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100dt & 0 & 0 \\ 010 & 0 & dt \\ 001 & 0 & 0 \\ 000 & 1 & 0 \\ 000 & 0 & 1 \\ 000 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \\ v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_{xa}(t_0) \\ f_{ya}(t_0) \\ f_{za}(t_0) \end{bmatrix} dt \cong$$

$$\begin{bmatrix} r_{xb}(t_1) \\ r_{yb}(t_1) \\ r_{zb}(t_1) \\ v_{xb}(t_1) \\ v_{yb}(t_1) \\ v_{zb}(t_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \\ v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} + dt \begin{bmatrix} v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \\ f_{xa}(t_0) \\ f_{ya}(t_0) \\ f_{za}(t_0) \end{bmatrix} - dt \begin{bmatrix} [\omega_a(t_0) \times] & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & [\omega_a(t_0) \times] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \\ v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix}$$

接著把上式整理，得到如下時間一階微分式(1.2.2)、(1.2.3)、(1.2.4):

$$\begin{bmatrix} (r_{xb}(t_1) - r_{xa}(t_0))/dt \\ (r_{yb}(t_1) - r_{ya}(t_0))/dt \\ (r_{zb}(t_1) - r_{za}(t_0))/dt \\ (v_{xb}(t_1) - v_{xa}(t_0))/dt \\ (v_{yb}(t_1) - v_{ya}(t_0))/dt \\ (v_{zb}(t_1) - v_{za}(t_0))/dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{r}_{xa}(t_0) \\ \dot{r}_{ya}(t_0) \\ \dot{r}_{za}(t_0) \\ \dot{v}_{xa}(t_0) \\ \dot{v}_{ya}(t_0) \\ \dot{v}_{za}(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \\ f_{xa}(t_0) \\ f_{ya}(t_0) \\ f_{za}(t_0) \end{bmatrix} -$$

$$\begin{bmatrix} [\omega_a(t_0) \times] & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & [\omega_a(t_0) \times] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \\ v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} \text{--(1.2.2)}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{r}_{xa}(t_0) \\ \dot{r}_{ya}(t_0) \\ \dot{r}_{za}(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} - [\omega_a(t_0) \times] \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \end{bmatrix} \text{--(1.2.3)}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_{xa}(t_0) \\ \dot{v}_{ya}(t_0) \\ \dot{v}_{za}(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{xa}(t_0) \\ f_{ya}(t_0) \\ f_{za}(t_0) \end{bmatrix} - [\omega_a(t_0) \times] \begin{bmatrix} v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} \text{--(1.2.4)}$$

想像我們在 t_0 時刻的座標系統 a ，如果我們想知道物體在哪裡，在工程測量上，我們會用雷達或微波來量測物體位置向量 $\vec{r}(t_0)$ 在座標系統的投影量 $r_{xa}(t_0)$ 、 $r_{ya}(t_0)$ 、 $r_{za}(t_0)$ 。

經過 dt 後，我們的座標系統 a 變成座標系統 b ，物體的量測值則變成 $r_{xb}(t_1)$ 、 $r_{yb}(t_1)$ 、 $r_{zb}(t_1)$ ，此時想知道物體運動有多快，就看投影量的變化率，也就是(1.2.3)。

舉個有趣的例子，如果座標系統 a 是 t_0 時刻 ECI 地球慣性座標系統、不轉動，座標系統 b 是 t_1 時刻地球自轉座標系統 ECEF，因此：

$$[\omega_a(t_0) \times] \cong \begin{bmatrix} 0 & -7.292 \times 10^{-5} & 0 \\ 7.292 \times 10^{-5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

此時天上有一顆理想的地球同步衛星，同步衛星是相對於 ECEF 不會動的衛星，也就是說式子(1.2.3)是：

$$\vec{0} = \begin{bmatrix} v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -7.292 \times 10^{-5} r_{ya}(t_0) \\ 7.292 \times 10^{-5} r_{xa}(t_0) \\ 0 \end{bmatrix}$$

要滿足此條件， $v_{za}(t_0)$ 只能是0，因此這種同步衛星只能在 ECI 座標系統 xy 平面上運動，但是在 ECEF 表示之下，它的位置卻是在 xy 平面上一個不會動的點，也就是同步於地球的轉動。

鑒於以上提到之例子，我們想要以 $\vec{r}$ 的投影量，來看這整件事情，因此將(1.2.3)兩邊對時間微分，再將(1.2.4)放入，又可以得到如下關係式子：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{r}_{xa}(t_0) \\ \dot{r}_{ya}(t_0) \\ \dot{r}_{za}(t_0) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} f_{xa}(t_0) \\ f_{ya}(t_0) \\ f_{za}(t_0) \end{bmatrix} - [\omega_a(t_0) \times] \begin{bmatrix} v_{xa}(t_0) \\ v_{ya}(t_0) \\ v_{za}(t_0) \end{bmatrix} - [\dot{\omega}_a(t_0) \times] \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \end{bmatrix} \\ &\quad - [\omega_a(t_0) \times] \begin{bmatrix} \dot{r}_{xa}(t_0) \\ \dot{r}_{ya}(t_0) \\ \dot{r}_{za}(t_0) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

再將(1.2.3)放入上式，就得到全以 $\dot{r}_{xa}(t_0)$ 、 $\dot{r}_{ya}(t_0)$ 、 $\dot{r}_{za}(t_0)$ 、 $\dot{r}_{xa}(t_0)$ 、 $\dot{r}_{ya}(t_0)$ 、 $\dot{r}_{za}(t_0)$ 、 $r_{xa}(t_0)$ 、 $r_{ya}(t_0)$ 、 $r_{za}(t_0)$ 表示的關係式：

$$\begin{bmatrix} \ddot{r}_{xa}(t_0) \\ \ddot{r}_{ya}(t_0) \\ \ddot{r}_{za}(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{xa}(t_0) \\ f_{ya}(t_0) \\ f_{za}(t_0) \end{bmatrix} - 2[\omega_a(t_0) \times] \begin{bmatrix} \dot{r}_{xa}(t_0) \\ \dot{r}_{ya}(t_0) \\ \dot{r}_{za}(t_0) \end{bmatrix} -$$

$$[[\omega_a(t_0) \times][\omega_a(t_0) \times] + [\dot{\omega}_a(t_0) \times]] \begin{bmatrix} r_{xa}(t_0) \\ r_{ya}(t_0) \\ r_{za}(t_0) \end{bmatrix}$$

因為以上關係，在任何時刻，都成立，省略時間 t_0 ，並寫成矩陣形式如下：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ r_{za} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \\ \dot{r}_{za} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} \\ -[[\omega_a \times][\omega_a \times] + [\dot{\omega}_a \times]] & [-2[\omega_a \times]] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ r_{za} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \\ \dot{r}_{za} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_{xa} \\ f_{ya} \\ f_{za} \end{bmatrix} \quad (1.2.5)$$

我們把座標系統 a 當作是 ECEF 座標系統，那麼(1.2.5)裡面的 $\dot{\omega}_a$ 就是前面提到的地球進動效應，通常短時間內應用的導航系統，不需要考慮這個地球進動，所以(1.2.5)又可以變成(1.2.6)。

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ r_{za} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \\ \dot{r}_{za} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} \\ -[[\omega_a \times][\omega_a \times]] & [-2[\omega_a \times]] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ r_{za} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \\ \dot{r}_{za} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_{xa} \\ f_{ya} \\ f_{za} \end{bmatrix} \quad (1.2.6)$$

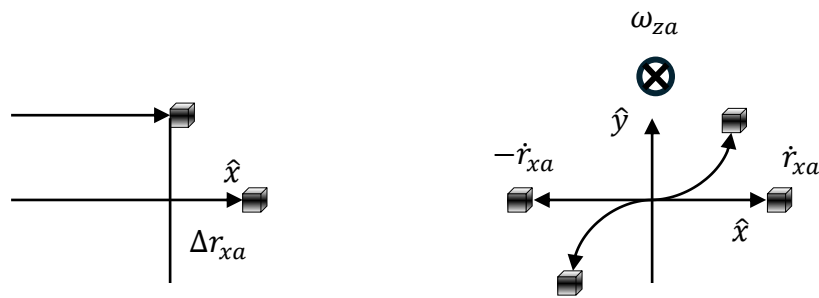
在之後的章節，我會簡單說明慣性量測單元 IMU 的基礎運作原理，瞭解 IMU 基礎原理之後，就會進入導航預測的部分；我們會基於(1.2.5)和(1.2.6)，來當作良好的立足點繼續前進。

Chapter 1.3 慣性量測單元 IMU

<https://www.sagemotion.com/blog/how-does-an-imu-work>

在上面的網站連結裡，有詳述 IMU 的原理，這裡只簡單說明 IMU 怎麼用、有哪些部分組成 IMU。IMU 通常都是固定在載具上，跟著載具移動和轉動，由三軸應力規、三軸陀螺儀組成，形成六軸感測器；應力規測量外部擾動 $\vec{f}$ ，陀螺儀測量外部擾動 $\vec{\omega}$ ，感測器內部有用於量測的質量塊。

在沒有外部擾動 $\vec{f}$ 和 $\vec{\omega}$ 的情況之下，應力規的質量塊通常在平衡點附近，而陀螺儀的質量塊通常都會在平衡點附近做簡單合諧(SHM)震動，只要有外部擾動 $\vec{f}$ 和 $\vec{\omega}$ ，我們觀察質量塊的運動偏差，就可反推出 $\vec{f}$ 和 $\vec{\omega}$ 。因為 IMU 是固定在載具上，因此 IMU 測量到的 $\vec{f}$ 和 $\vec{\omega}$ 物理量，在任何時刻都是投影在載具座標系統 a 上，載具座標系統 a 就是 body frame。



(圖 1.3.1)

(圖 1.3.1)的小方塊是單位質量塊，被結構限制只能在 xy 平面上運動，圖左是 $\hat{x}$ 軸應力規，當 $\hat{x}$ 軸受力時，彈簧伸長 Δr_{xa} ， $\hat{x}$ 軸應力可以簡單測得 $f_{xa} = k_x \Delta r_{xa}$ ，這是高中物理就能解釋的部分。將三軸應力規共同運作，就能夠實時量測到 body frame 的應力擾動 f_{xa} 、 f_{ya} 、 f_{za} 。圖右是 $\hat{z}$ 軸陀螺儀，如果沒有外部擾動 $\vec{f}$ 和 $\vec{\omega}$ ，只保留 SHM 的應力部分，將(1.2.5)簡化如下：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{2 \times 2} & I_{2 \times 2} \\ 0_{2 \times 2} & 0_{2 \times 2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ fSHM_{xa} \\ fSHM_{ya} \end{bmatrix}, \text{ 根據上式, 如果(圖 1.3.1)右的小方塊只}$$

在 $\hat{x}$ 軸上有初始值 r_{xa} 和 $\dot{r}_{xa}$, 則只會在 $\hat{x}$ 軸水平線上的做 SHM 震動。如果在 body frame 的 $\hat{z}$ 軸, 有順時鐘旋轉、常數角速度 $-\omega_{za}\hat{z}$ 的情況之下, 則(1.2.5)可以改寫成(1.3.1)如下:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{2 \times 2} & I_{2 \times 2} \\ -[\omega_{za}^2 & 0] & -2 \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{za} \\ \omega_{za} & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ fSHM_{xa} + f_{xa} + fdam_{xa} \\ fSHM_{ya} + f_{ya} + fdam_{ya} \end{bmatrix} \quad (1.3.1)$$

從(1.3.1)看出來, 小方塊除了受到 SHM 應力之外, 如果小方塊在 $\hat{x}$ 軸震動, 也就是擁有 $\dot{r}_{xa}$, 它將會透過 ω_{za} 產生 $\hat{y}$ 軸的震動, 反之亦然。工程上可以在小方塊通過原點的時候, 測量它在 $\hat{y}$ 軸的 $\dot{r}_{ya}$ 數值, 進而反推 ω_{za} 的數值, 通常做法是利用電極之間的距離變化對應到的電容變化、搭配微分電路去反推 $\dot{r}_{ya}$ 數值, 以上就是 $\hat{z}$ 軸陀螺儀, 量測 $\hat{z}$ 軸角速度的主要原理, 將三軸陀螺儀共同運作, 就能夠實時量測到 body frame 的體角速度擾動 ω_{xa} 、 ω_{ya} 、 ω_{za} 。其實所有 ω_{xa} 、 ω_{ya} 、 ω_{za} 所對應的項目, 就是人類在旋轉時, 半規管產生嘔吐暈眩的原因。

工程上總是不理想, 如果不考慮 $\dot{r}_{ya}$, 我們有 $2\omega_{za}\dot{r}_{xa}$ 、 $\omega_{za}^2 r_{ya}$ 、 f_{ya} 、 $fdam_{ya}$ 的項次影響 $\dot{r}_{ya}$, 如果考慮 $\dot{r}_{ya}$, $\dot{r}_{xa}$ 會被 $2\omega_{za}\dot{r}_{ya}$ 影響, 進而在影響 $\dot{r}_{ya}$, 又再去影響 $\dot{r}_{ya}$; $2\omega_{za}\dot{r}_{xa}$ 項次除外, 其他項次就是陀螺儀的非線性與非理想之測量干擾。

假設存在工程上的奇蹟, 某人設計出陀螺儀的應力輸入機構, 可以透過應力規迴授外部擾動 $\vec{f}$ 給陀螺儀, 而且他還估算出小方塊的阻尼擾動 $\overrightarrow{fdam}$, 那他就能夠補償這些擾動應力, 只保留 SHM 應力 $\overrightarrow{fSHM}$, (1.3.1)就可簡化成(1.3.2):

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{2 \times 2} & I_{2 \times 2} \\ -[\omega_{za}^2 & 0] & -2 \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{za} \\ \omega_{za} & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xa} \\ r_{ya} \\ \dot{r}_{xa} \\ \dot{r}_{ya} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ fSHM_{xa} \\ fSHM_{ya} \end{bmatrix} \quad (1.3.2)。$$

但是(1.3.2)還是存在 $\omega_{za}^2 r_{ya}$ 影響 $\ddot{r}_{ya}$ ，因此在高速轉動應用的情況之下，若要求精準度，通常還是會使用校正轉台，輸入已知 ω_{za} 給陀螺儀，做量測數據之校正。(1.3.1)式子利用非慣性座標 a 的 body frame 下之質點運動學來看 IMU 量測原理，但是(1.3.1)式子卻無法考慮感測器三軸非正交效應、三軸 scaling 效應、隨機常數誤差…等等情況。

為簡化以上提到的 6 軸 IMU 行為，並且引入(1.3.1)式子較難說明之非理想誤差，這裡要引入一般常用的 IMU 線性誤差模型:

$$\begin{bmatrix} f_{xa} \\ f_{ya} \\ f_{za} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \epsilon_3 & \epsilon_2 \\ \epsilon_6 & 1 & \epsilon_1 \\ \epsilon_5 & \epsilon_4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sf_1 & 0 & 0 \\ 0 & sf_2 & 0 \\ 0 & 0 & sf_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{f}_{xa} \\ \hat{f}_{ya} \\ \hat{f}_{za} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} bf_1 \\ bf_2 \\ bf_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} nf_1 \\ nf_2 \\ nf_3 \end{bmatrix} \quad (1.3.3)$$

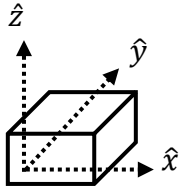
$$\begin{bmatrix} \omega_{xa} \\ \omega_{ya} \\ \omega_{za} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \vartheta_3 & \vartheta_2 \\ \vartheta_6 & 1 & \vartheta_1 \\ \vartheta_5 & \vartheta_4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s\omega_1 & 0 & 0 \\ 0 & s\omega_2 & 0 \\ 0 & 0 & s\omega_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega}_{xa} \\ \hat{\omega}_{ya} \\ \hat{\omega}_{za} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b\omega_1 \\ b\omega_2 \\ b\omega_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} n\omega_1 \\ n\omega_2 \\ n\omega_3 \end{bmatrix} \quad (1.3.4)$$

f_{xa} 、 f_{ya} 、 f_{za} 、 ω_{xa} 、 ω_{ya} 、 ω_{za} 是真正的 body frame 應力和角速度， $\hat{f}_{xa}$ 、 $\hat{f}_{ya}$ 、 $\hat{f}_{za}$ 、 $\hat{\omega}_{xa}$ 、 $\hat{\omega}_{ya}$ 、 $\hat{\omega}_{za}$ 是感測器量到的數據；(1.3.3)和(1.3.4)的意思是說，IMU 感測器量測值 $\hat{f}_{xa}$ 、 $\hat{f}_{ya}$ 、 $\hat{f}_{za}$ 、 $\hat{\omega}_{xa}$ 、 $\hat{\omega}_{ya}$ 、 $\hat{\omega}_{za}$ ，需要補償隨機常數 $bf_{i=1\sim3}$ 、 $b\omega_{i=1\sim3}$ 、隨機雜訊 $nf_{i=1\sim3}$ 、 $n\omega_{i=1\sim3}$ 、校正三軸 scaling 效應 $sf_{i=1\sim3}$ 、 $s\omega_{i=1\sim3}$ 、三軸非正交效應 $\epsilon_{i=1\sim6}$ 、 $\vartheta_{i=1\sim6}$ 之效應之後，才會變成真正的 body frame 應力 f_{xa} 、 f_{ya} 、 f_{za} 和真正的 body frame 角速度 ω_{xa} 、 ω_{ya} 、 ω_{za} 。在 IMU 上下電的時候，會因為系統穩定情況不一致、以及環境工作溫度不同，導致不同隨機常數 $bf_{i=1\sim3}$ 、 $b\omega_{i=1\sim3}$ 、不同隨機雜訊 $nf_{i=1\sim3}$ 、 $n\omega_{i=1\sim3}$ ，而隨機雜訊的假設是零附近的高斯分布。

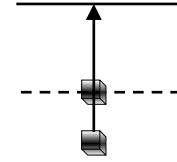
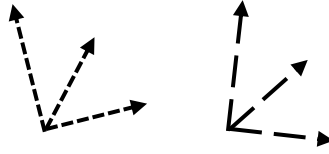
另外，如同(1.3.1)說明， $\hat{z}$ 軸陀螺儀的量測與 $\ddot{r}_{ya}$ 有關， $\ddot{r}_{ya}$ 與 ω_{za}^2 和 f_{ya} 有關， $\hat{x}$ 軸陀螺儀的量測和 $\hat{y}$ 軸陀螺儀的量測，也是依此類推，因此還要考慮 $\alpha_{i=1\sim3}$ 、 $\beta_{i=1\sim3}$ 參數的影響如下:

$$\begin{bmatrix} \hat{\omega}_{xa} \\ \hat{\omega}_{ya} \\ \hat{\omega}_{za} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s\omega_1 & 0 & 0 \\ 0 & s\omega_2 & 0 \\ 0 & 0 & s\omega_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & \vartheta_3 & \vartheta_2 \\ \vartheta_6 & 1 & \vartheta_1 \\ \vartheta_5 & \vartheta_4 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \omega_{xa} \\ \omega_{ya} \\ \omega_{za} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{xa}^2 \\ \omega_{ya}^2 \\ \omega_{za}^2 \end{bmatrix} \\ + \begin{bmatrix} \beta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \beta_2 & 0 \\ 0 & 0 & \beta_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{xa} \\ f_{ya} \\ f_{za} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b\omega_1 \\ b\omega_2 \\ b\omega_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n\omega_1 \\ n\omega_2 \\ n\omega_3 \end{bmatrix}$$

由上式可以看得出來，它混著 f_{xa} 、 f_{ya} 、 f_{za} 、 ω_{xa}^2 、 ω_{ya}^2 、 ω_{za}^2 ，因此通常會先校正 IMU 的線性誤差模型(1.3.3)和(1.3.4)，然後才會再來校正高速轉動下的 $\alpha_{i=1\sim 3}$ 和 $\beta_{i=1\sim 3}$ 。



(圖 1.3.2)



(圖 1.3.3)

我們也可以用(圖 1.3.2)來理解式子(1.3.3)和式子(1.3.4)，圖左的方塊是 IMU，IMU 上的正交三軸單位向量是體座標系統 a ，是我們理想上用來表示 f_{xa} 、 f_{ya} 、 f_{za} 、 ω_{xa} 、 ω_{ya} 、 ω_{za} ，的座標系統。從圖中央到圖右，分別是應力規和陀螺儀在製成的時候，產生的非理想正交座標系統， f_{xa} 、 f_{ya} 、 f_{za} 在圖中央的應力規座標系統表示之下就是 $\hat{f}_{xa}$ 、 $\hat{f}_{ya}$ 、 $\hat{f}_{za}$ ， ω_{xa} 、 ω_{ya} 、 ω_{za} 在圖右的陀螺儀座標系統表示之下就是 $\hat{\omega}_{xa}$ 、 $\hat{\omega}_{ya}$ 、 $\hat{\omega}_{za}$ 。

如(圖 1.3.3)，箭頭代表彈簧，實線是應力規外框，虛線是彈簧未伸長的基準線，應力規外框和質量塊之間的彈簧被拉扯，應力規才能感測到應力。如果是在接觸力作用之下，接觸力要透過接觸應力規外框，然後外框拉扯彈簧，在然後彈簧伸長拉扯質量塊，質量塊才會感到向上 1g 的應力。相反，如果是在重力場作用之下，因為重力場是非接觸力，應力規外框和彈簧還有質量塊全部都受到同方向的 1g 力道，此時彈簧不會受到拉扯，質量塊會在虛線的位置，因此應力規無輸出值。

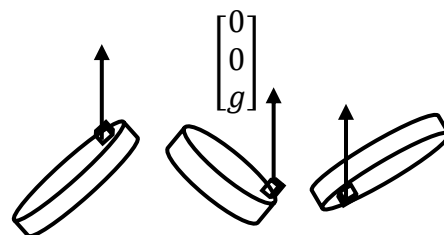
愛因斯坦提過四個重力思想物理實驗，第一個實驗，假設你坐在電梯裡，看不到外面，電梯纜繩忽然斷掉，在生命最後自由落體的時光，電梯和你一起受重力作用，會飄在電梯裡，此時手上正好應力規，那麼應力規也是一個正在下墜的小電梯，應力規彈簧和應力規框架之間無伸縮量，我們知道應力規利用彈簧伸縮量來感測應力數值，所以此時應力規讀到的數值會是 $\vec{0}$ 。

第二個實驗，如果電梯漂浮在空無一物的太空中，此情況之下，電梯和你之間沒有相對運動，你會飄在電梯裡，你手中的應力規也是同樣的情況。以上，一個是下墜中的應力規，只受重力；一個是飄在空無一物太空中的應力規，不受力，在這兩種狀況之下，應力規只會輸出 $\vec{0}$ 。

第三個實驗，安裝在電梯底座的滅火器忽然間破一個大洞，乾粉向下噴發，此時太空中的電梯受到 $1g$ 反作用力向上加速，因為電梯正在給你由下往上的 $1g$ 應力，你的腳會如同站在地球表面一樣踏實，你手上的應力規也會讀到向上 $1g$ 的應力，因為應力規裡面的彈簧受到拉扯伸長，進而加速質量塊。

最後一個實驗，你穩穩地站在地球表面，受到地球的重力 $1g$ 的影響，地表正在給你向上 $1g$ 的應力，你手中的應力規彈簧也是伸長，應力規如同第三個實驗一樣，讀到向上 $1g$ 的應力。

知道以上四個實驗後，我們可輕易說明校正應力規的最簡單作法，如(圖 1.3.4)所示，過不同的擺放角度，把應力規放在校正台上，校正台施加給應力規的向上應力會背投影到不同角度的座標系統 a ，得到不同組 $\hat{f}_{xa}$ 、 $\hat{f}_{ya}$ 、 $\hat{f}_{za}$ 數據。



(圖 1.3.4)

如果我們只有(圖 1.3.4)左側一筆 $\hat{f}_{xa}$ 、 $\hat{f}_{ya}$ 、 $\hat{f}_{za}$ 數據，整理(1.3.3)，把 noise 雜訊項拿掉，取絕對值，結合當地重力場數值大約 1g、得到如下應力規 cost function:

$$\begin{aligned} & costf(\epsilon_{i=1\sim3}, sf_{i=1\sim3}, bf_{i=1\sim3})_1 \\ &= (g^2 - \left(\begin{bmatrix} 1 & \epsilon_3 & \epsilon_2 \\ \epsilon_6 & 1 & \epsilon_1 \\ \epsilon_5 & \epsilon_4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sf_1 & 0 & 0 \\ 0 & sf_2 & 0 \\ 0 & 0 & sf_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{f}_{xa} \\ \hat{f}_{ya} \\ \hat{f}_{za} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} bf_1 \\ bf_2 \\ bf_3 \end{bmatrix} \right)^2)^2 \end{aligned}$$

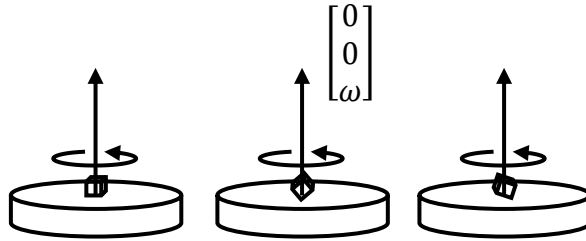
如(圖 1.3.4)的中央和右側，校正台施加的應力 g 會產生多筆 $\hat{f}_{xa}$ 、 $\hat{f}_{ya}$ 、 $\hat{f}_{za}$ 數據，我們可以得到更完整的 cost function, $L_f = \sum_j costf(\epsilon_{i=1\sim3}, sf_{i=1\sim3}, bf_{i=1\sim3})_j$,

找 L_f 的最小值，通常可以先挑選(0,0,0,1,1,0,0,0)當作初始值，再分別求 $\frac{\partial L_f}{\partial \epsilon_{i=1\sim3}}$ 、

$\frac{\partial L_f}{\partial sf_{i=1\sim3}}$ 、 $\frac{\partial L_f}{\partial bf_{i=1\sim3}}$ ，開始從斜率最大的反方向搜尋最小的 L_f ，俗稱最速下降法

(Gradient Descent Method)，關於(最速下降法)，MATLAB 有現成的 fminunc 函式可以用，也可以依照以上理解實作程式碼，只要收集的應力資料越多(j 越多)，

$\frac{\partial L_f}{\partial \epsilon_{i=1\sim3}}$ 、 $\frac{\partial L_f}{\partial sf_{i=1\sim3}}$ 、 $\frac{\partial L_f}{\partial bf_{i=1\sim3}}$ 就會越準確。



(圖 1.3.5)

同理，如(圖 1.3.5)，將單軸校正台用已知角速度 ω 旋轉，並以多組不同姿態，固定 IMU 於校正台上， ω 就會產生多筆 $\hat{\omega}_{xa}$ 、 $\hat{\omega}_{ya}$ 、 $\hat{\omega}_{za}$ 數據，如此產生 cost

function: $L_\omega = \sum_j cost\omega(\epsilon_{i=1\sim3}, s\omega_{i=1\sim3}, b\omega_{i=1\sim3})_j$ ，再分別用 $\frac{\partial L_\omega}{\partial \epsilon_{i=1\sim3}}$ 、 $\frac{\partial L_\omega}{\partial s\omega_{i=1\sim3}}$ 、

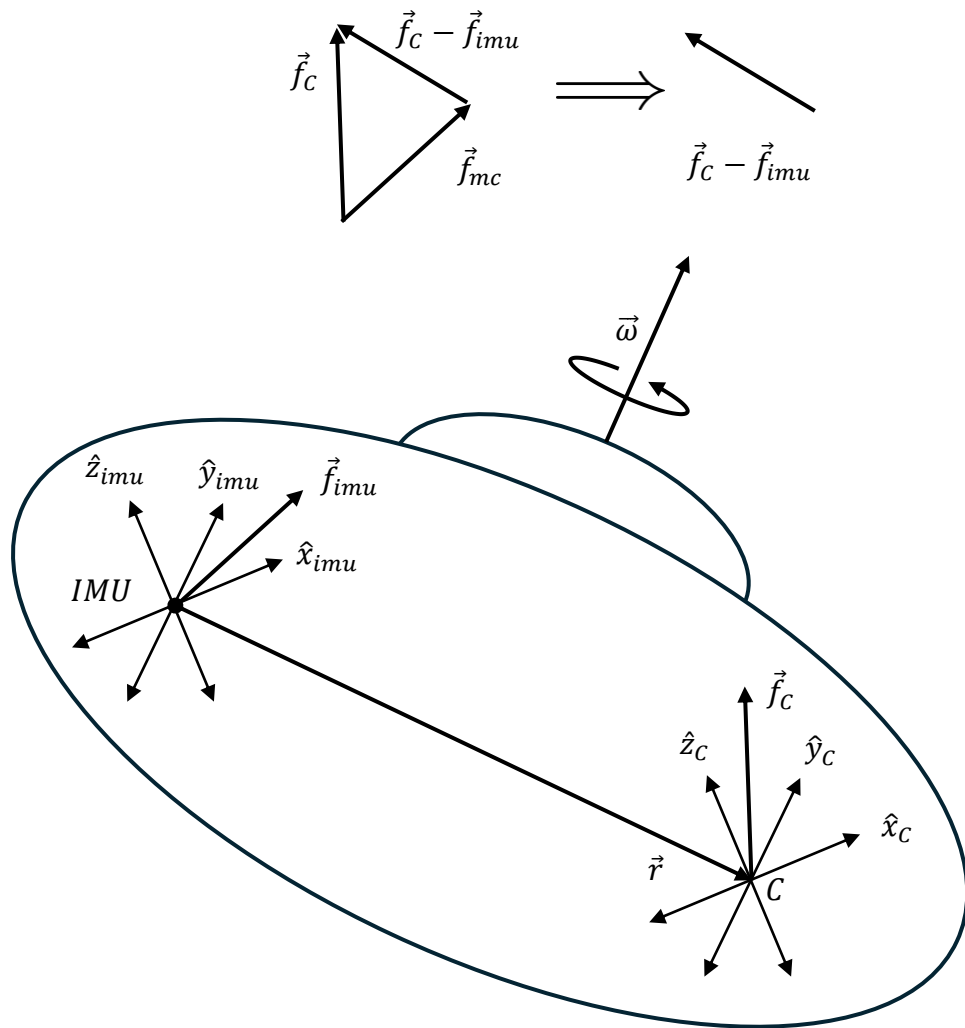
$\frac{\partial L_\omega}{\partial b\omega_{i=1\sim3}}$ 來做(Gradient Descent Method)，找出 L_ω 的最小值，這樣也可以如同校正應

力規一樣，校正陀螺儀。

Chapter 1.4 桿臂效應(lever arm effect)

在 1996 年電影 ID4 星際終結者裡面，地球人最後開著改裝過後的外星小型戰艦，偷渡停靠在超大型外星人母艦城市裡，因為戰艦有被人類改裝過，所以我們假設人類有加裝IMU在小戰艦上面，如(圖 1.4.1)所示，IMU所在之位置。

他們偷渡進入外星人母艦之後，戰艦被外星人用夾子固定於母船的一側，最終他們使用電腦病毒解除母艦防護罩，再發射核彈，攻擊母艦控制中心，也就是”C 所在之位置”，終結外星人的母艦。在這個過程中，因為戰艦被夾子固定，圖中 $\vec{r}$ 在IMU座標系統之下的投影量不會變化、母艦與主角的戰艦一起以 $\vec{\omega}$ 轉動，另外，主角與外星人母艦控制中心的相對應力為 $\vec{f}_C - \vec{f}_{imu}$ 。



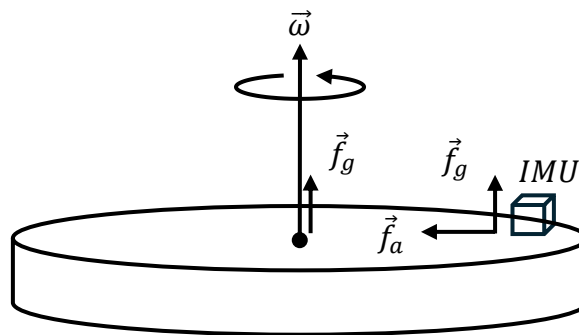
(圖 1.4.1)

如果發射核彈的時候， IMU 量到的 $\vec{f}_{imu}$ 為 f_{x_imu} 、 f_{y_imu} 、 f_{z_imu} ，母艦控制中心的應力 $\vec{f}_C$ 在 IMU 座標系統的表示為 f_{xC} 、 f_{yC} 、 f_{zC} ，將 $\vec{f}_C - \vec{f}_{imu}$ 放在(1.2.5)的右側，並且把變化率都設為 0，經過整理，我們可以找出它們之間關係如下：

$$\begin{bmatrix} f_{xC} \\ f_{yC} \\ f_{zC} \end{bmatrix} = [[[\omega \times][\omega \times] + [\dot{\omega} \times]]] \begin{bmatrix} r_{x_imu} \\ r_{y_imu} \\ r_{z_imu} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_{x_imu} \\ f_{y_imu} \\ f_{z_imu} \end{bmatrix} \quad (1.4.1)$$

在 IMU 座標系統表示之下，可以將 IMU 量到的應力，轉換至鋼體上任何點所受到的應力，在超大載具之應用場景之下，像是外星母艦，以及高速轉動的情況，像是轉很快的校正轉台，這種效應會變得很明顯，我們稱(1.4.1)為桿臂效應。

如(圖 1.4.2)，利用這個效應，我們可以來做陀螺儀的應力校正，用已知的 ω 來轉動校正轉台、知道轉台原點的只受向上 $\vec{f}_g$ 的應力，就可以使用(1.4.1)算出轉台上 IMU 那點 a 的應力，校正之前提過的高速轉動下的 $\beta_{i=1\sim3}$ 參數。



(圖 1.4.2)

現在 AI 時代，機器人已經不只能走路，還能跑步、跳舞、打球，有人利用桿臂效應，在人體的主要區塊黏貼一些 IMU ，例如，頭部區塊、腳掌區塊、小腿、大腿區塊、腰部、胸部區塊、手臂、手掌區塊...等等，然後利用(1.4.1)計算全身各處所受的力、扭轉，做人體運動時的應力追蹤，研究走動、跑步、跳躍時，身體各部位應力分布，使用這些資料做 AI 建模，訓練 AI，做機器人的研究。

Chapter 2 引言

上一章推導出在 ECEF 座標系統之下的質點牛頓力學關係式(1.2.6)，並提到 IMU 這個慣性量測感測器，還提到導航預測，我們現在稱為”慣性導航”。世界上第一個將慣性導航付諸實現的應用是德國的 V2 火箭，V2 火箭使用 IMU 量測應力、角速度，計算出火箭姿態、速度、位置，這三種資訊，實現飛行軌跡的控制，將炸彈投送到海峽對面的英國。

雖然這項發明一開始是用於戰爭用途，導致各國想要研發這類科技一向會被制裁，且視為禁忌，但是 V2 火箭也是人類史上第一個進入太空的飛行載具；在還沒發明飛碟的現階段，人類發展太空產業、探索宇宙、成為星際公民的必要條件，還是得研發和製造火箭。

在火箭剛起飛的垂直爬升階段，需要將起飛速度的方向指向天頂，在這個階段，最重要的資訊是姿態，如果姿態不穩定，會產生非預期力矩、造成翻轉，就會發生火箭倒頭栽。當火箭順利爬升幾公里高空之後，還需要慢慢把箭頭朝入軌的方位稍微偏轉，以產生可控的側向推力，累積側向速度，並且隨著火箭的升空高度，逐漸把頭躺平，最後水平於地球表面，這階段俗稱”重力轉彎”，在重力轉彎之後，維持速度水平於地球表面，直到火箭得到入軌速度為止。

如果火箭從起飛到入軌的這階段，姿態、速度、位置這三種資訊誤差太大，將會導致火箭的乘客”衛星”沒有足夠燃料調整軌道，而變成一個太空垃圾。因此我們想要追蹤火箭從發射場起飛到順利進入軌道，這段大約 15 分鐘的火箭姿態、速度、位置。

所以我們將詳細介紹，如何使用(1.2.6)計算質點在地球自轉座標系統 ECEF 之下運動的方法，這其中包含座標轉換、姿態計算、最後就是融合 IMU 量測資訊做導航預測，也就是”慣性導航”。

Chapter 2.1 ECEF 座標系統下的運動

起飛的時間點 t_0 ，如(圖 2.1.1)所示，黑色三角形是火箭，它的初始速度、應力、角速度都是 $\vec{0}$ 、初始位置 $\vec{r}$ 是的投影數值是 r_{xE} 、 r_{yE} 、 r_{zE} ；(圖 2.1.1)有 body frame 座標系統 B 、Local_ENU 座標系統 L 、ECEF 座標系統 E ，火箭 $\hat{x}_B$ 朝向正東方、 $\hat{y}_B$ 朝向正北方、負 $\hat{z}_B$ 朝向地心。

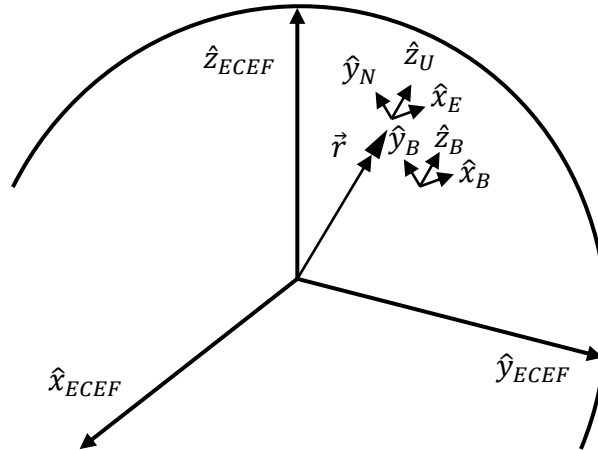
首先將座標系統 L 轉換到座標系統 E ，這個關係依據 Local 點的不同，會有不同的轉換關係，推導方式是先將座標系統 L 的 $\hat{y}_N$ 壓到座標系統 E 的 xy 平面，然後再把 $\hat{x}_E$ 、 $\hat{y}_N$ 轉到平行於 $\hat{x}_{ECEF}$ 、 $\hat{y}_{ECEF}$ 。

要計算這個流程，需要先依據 r_{xE} 、 r_{yE} 、 r_{zE} ，算出 φ 和 λ ， φ 和 λ 分別是緯度和經度，這裡直接列出結果如下，詳細推導可以參考附錄 A:

$$C_L^E = \begin{bmatrix} -\sin(\lambda) & -\cos(\lambda) \sin(\varphi) & \cos(\lambda) \cos(\varphi) \\ \cos(\lambda) & -\sin(\lambda) \sin(\varphi) & \sin(\lambda) \cos(\varphi) \\ 0 & \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \end{bmatrix} \quad (2.1.1)$$

假如火箭 $\hat{x}_B$ 初始面向不同方位 θ_{azi} ，那就需要將座標系統 B 轉換到座標系統 L ，再轉換到 ECEF 座標系統 E ，初始 C_B^E 可以計算如下:

$$C_B^E = C_L^E C_B^L = C_L^E \begin{bmatrix} \cos(\theta_{azi}) & -\sin(\theta_{azi}) & 0 \\ \sin(\theta_{azi}) & \cos(\theta_{azi}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



(圖 2.1.1)

有 t_0 時刻的各狀態初始數值，我們想要推測 t_1 時刻的各狀態數值，再依此類推到任何時刻 t_n ，因此我們需要回到(1.2.6)討論如何計算狀態。

但是 IMU 只能量得到應力 $\vec{f}$ ，卻量不到重力場 $\vec{g}$ ，因此我們將(1.2.6)系統的輸入項區分為應力 $\vec{f}$ 、重力 $\vec{g}$ ，然後對變化率(1.2.6)，做符號替換，就可以整理成狀態演化器”propagator”如下：

$$\begin{bmatrix} r_{xE} \\ r_{yE} \\ r_{zE} \\ \dot{r}_{xE} \\ \dot{r}_{yE} \\ \dot{r}_{zE} \end{bmatrix}_{t_n} = \begin{bmatrix} r_{xE} \\ r_{yE} \\ r_{zE} \\ \dot{r}_{xE} \\ \dot{r}_{yE} \\ \dot{r}_{zE} \end{bmatrix}_{t_{n-1}} + dt \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} \\ -[\omega_E \times][\omega_E \times] & -2[\omega_E \times] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xE} \\ r_{yE} \\ r_{zE} \\ \dot{r}_{xE} \\ \dot{r}_{yE} \\ \dot{r}_{zE} \end{bmatrix}_{t_{n-1}} + dt \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_{xE} \\ f_{yE} \\ f_{zE} \end{bmatrix}_{t_{n-1}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ g_{xE} \\ g_{yE} \\ g_{zE} \end{bmatrix}_{t_{n-1}} \quad (2.1.2)$$

(2.1.2)的 f_{xE} 、 f_{yE} 、 f_{zE} 是應力在 ECEF 座標系統的表示，但我們只有 IMU 量到的三軸數值 f_{xB} 、 f_{yB} 、 f_{zB} ，所以我們在每一個時刻，都需要追蹤 C_B^E 的數值，同時將 IMU 量到的數值轉換成 f_{xE} 、 f_{yE} 、 f_{zE} 。無奈 IMU 只能靠著彈簧伸縮量來量應力，卻量不到重力，所以我們只能透過預先存在計算機裡面的”重力場模型”，依據推出的位置，來算 g_{xE} 、 g_{yE} 、 g_{zE} 。

談到追蹤 C_B^E ，我們重提(1.1.2)、(1.1.3)、(圖 1.1.1)，(圖 1.1.1)中有左右兩個座標系統，我們把圖左當作座標系統 E 、圖右當作火箭的座標系統 B ，左右兩個座標系統都會轉動。在座標系統 B ，因為火箭有旋轉角速度 $\vec{\omega}_B$ ，IMU 量到數值為 ω_{xB}^B 、 ω_{yB}^B 、 ω_{zB}^B ；在座標系統 E ，地球有旋轉角速度 $\vec{\omega}_E$ ，數值是 $0、0、7.292 \times 10^{-5}$ 。

這樣看來，我們需要用”相對旋轉角速度”來理解，”火箭上的太空人看地球”這件事情，也就是座標系統 B 相對於座標系統 E 的旋轉，也就是太空人會看到 $\vec{\omega}_{BE} = \vec{\omega}_B - \vec{\omega}_E$ 的相對旋轉角速度。

如果要運算”相對旋轉角速度”關係，一定要在同一座標系統之下表示才能做，我們挑選在座標系統 B 來運算，並改寫(1.1.2)，如下：

$$\begin{bmatrix} \omega_{xB}^{BE} \\ \omega_{yB}^{BE} \\ \omega_{zB}^{BE} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_{xB}^B \\ \omega_{yB}^B \\ \omega_{zB}^B \end{bmatrix} - C_B^E \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 7.292 \times 10^{-5} \end{bmatrix}, \frac{d}{dt} C_B^E = C_B^E \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{zB}^{BE} & \omega_{yB}^{BE} \\ \omega_{zB}^{BE} & 0 & -\omega_{xB}^{BE} \\ -\omega_{yB}^{BE} & \omega_{xB}^{BE} & 0 \end{bmatrix}$$

整理成 propagator 如下:

$$C_B^E t_n = C_B^E t_{n-1} + dt [C_B^E t_{n-1} \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{zB}^{BE} & \omega_{yB}^{BE} \\ \omega_{zB}^{BE} & 0 & -\omega_{xB}^{BE} \\ -\omega_{yB}^{BE} & \omega_{xB}^{BE} & 0 \end{bmatrix}] \quad (2.1.3)$$

乍看之下，(2.1.3)很合理，但是在前一章節，我們提到 $C_B^E t_n$ 是 orthogonal matrix，需要有保值性質，而(2.1.3)的 dt 項是把微小二階忽略，近似所得到的，就是因為是近似，orthogonal 性質被破壞掉了，如果不保持 orthogonal 性質，後續的計算將會發生取樣誤差以外的嚴重問題。

以下描述正確的 propagator，因為三軸旋轉，我們知道在 dt 這段期間， $\hat{x}_B$ 軸的 $\delta\phi$ 是 $\omega_{xB}^{BE} dt$ 、 $\hat{y}_B$ 軸的 $\delta\varphi$ 是 $\omega_{yB}^{BE} dt$ 、 $\hat{z}_B$ 軸的 $\delta\theta$ 是 $\omega_{zB}^{BE} dt$ ，轉換關係可以寫成:

$$R_{\hat{z}_B}(\omega_{zB}^{BE} dt) R_{\hat{y}_B}(\omega_{yB}^{BE} dt) R_{\hat{x}_B}(\omega_{xB}^{BE} dt) =$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\delta\theta) & -\sin(\delta\theta) & 0 \\ \sin(\delta\theta) & \cos(\delta\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\delta\varphi) & 0 & \sin(\delta\varphi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\delta\varphi) & 0 & \cos(\delta\varphi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\delta\phi) & -\sin(\delta\phi) \\ 0 & \sin(\delta\phi) & \cos(\delta\phi) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\delta\theta) \cos(\delta\varphi) & \cos(\delta\theta) \sin(\delta\varphi) \sin(\delta\phi) - \sin(\delta\theta) \cos(\delta\phi) & \cos(\delta\theta) \sin(\delta\varphi) \cos(\delta\phi) + \sin(\delta\theta) \sin(\delta\phi) \\ \sin(\delta\theta) \cos(\delta\varphi) & \sin(\delta\theta) \sin(\delta\varphi) \sin(\delta\phi) + \cos(\delta\theta) \cos(\delta\phi) & \sin(\delta\theta) \sin(\delta\varphi) \cos(\delta\phi) - \cos(\delta\theta) \sin(\delta\phi) \\ -\sin(\delta\varphi) & \cos(\delta\varphi) \sin(\delta\phi) & \cos(\delta\varphi) \cos(\delta\phi) \end{bmatrix}$$

因為 dt 很小，除了取樣誤差以外，使用以上 Euler 角旋轉法來轉換 $C_B^E t_{n-1}$ ，並不會產生”Gimbal lock”問題、同時也因為是兩個 orthogonal matrix 相乘，所以不會破壞 orthogonal 性質。

簡單提一下” Gimbal lock”問題，這是使用 Euler 角旋轉法，在某軸轉 90 度的之下，Euler 角旋轉法失去一個旋轉自由度。關於” Gimbal lock”，我們可以將以上式子，先對 y 軸旋轉 90 度，就可以發現問題如下:

$$R_{\hat{z}_B}(\theta)R_{\hat{y}_B}(0.5\pi)R_{\hat{x}_B}(\phi) = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta - \phi) & \cos(\theta - \phi) \\ 0 & \cos(\theta - \phi) & \sin(\theta - \phi) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \theta \text{ 和 } \phi \text{ 對旋轉矩陣的}$$

影響，都只能反映在同一 2×2 子矩陣區塊，因此失去一個旋轉自由度。

但是如上提到，因為 dt 很小，所以”Gimbal lock”不會發生，因此應該要改寫 propagator 成為如下：

$$C_{B_{t_n}}^E = C_{B_{t_{n-1}}}^E R_{\hat{z}_B}(\omega_{zB}^{BE} dt) R_{\hat{y}_B}(\omega_{yB}^{BE} dt) R_{\hat{x}_B}(\omega_{xB}^{BE} dt) \quad (2.1.4)$$

我們也可以使用 4 元數來計算 C_B^E ，使用 4 元數的好處是能夠節省計算量，還能避開”Gimbal lock”而且又有 $q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1$ 的性質來維持矩陣的 orthogonal 特性，所以依據(1.1.3)，propagator 也可以寫成為如下：

$$\begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}_{t_n} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}_{t_{n-1}} + 0.5 \begin{bmatrix} -q_1 - q_2 - q_3 \\ q_0 - q_3 & q_2 \\ q_3 & q_0 - q_1 \\ -q_2 & q_1 & q_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{zB}^{BE} \\ \omega_{yB}^{BE} \\ \omega_{xB}^{BE} \end{bmatrix} dt, \quad q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1 \quad (2.1.5),$$

使用旋轉矩陣與 4 元數的關係(1.1.1)，我們就能算出 $C_{B_{t_n}}^E(q_0, q_1, q_2, q_3)$ 。

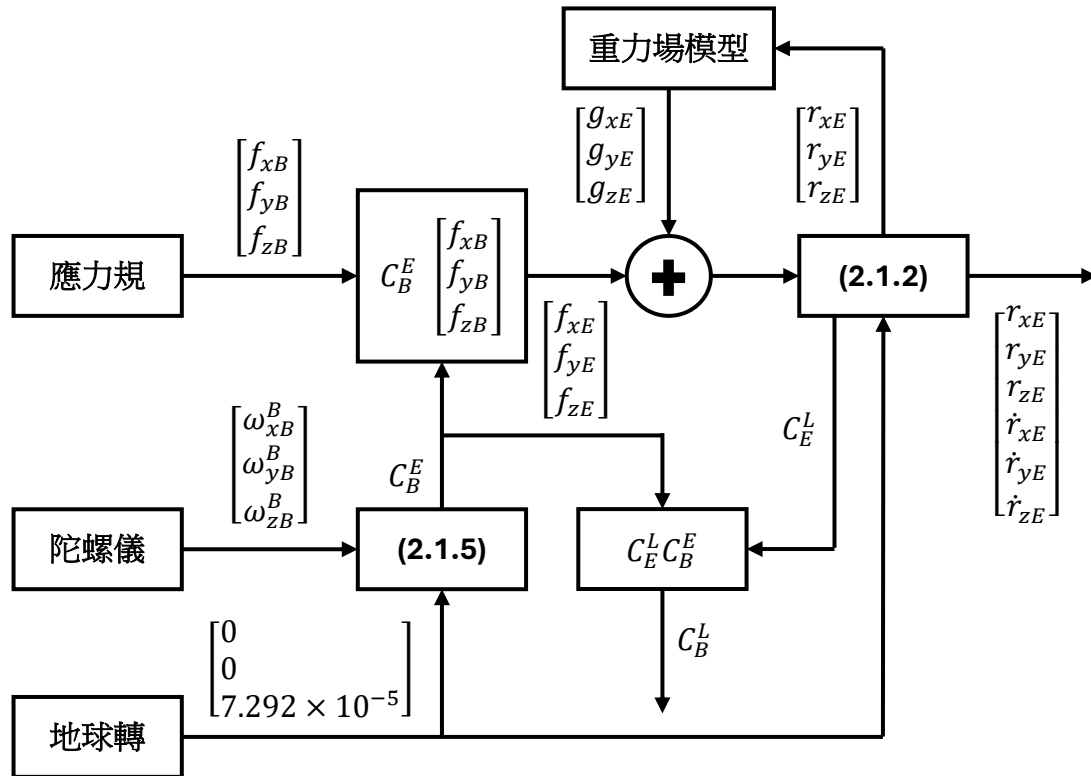
以上兩種作法都可以計算載具的 C_B^E ，通常我們會選擇 4 元數來計算，觀察旋轉矩陣與 4 元數的關係(1.1.1)，初始 4 元數就可以用以下關係來取得：

$$\begin{aligned} q_0 &= 0.5 \sqrt{1 + C_B^E(1,1) + C_B^E(2,2) + C_B^E(3,3)} \\ q_1 &= 0.25 \frac{(C_B^E(3,2) - C_B^E(2,3))}{q_0} \\ q_2 &= 0.25 \frac{(C_B^E(1,3) - C_B^E(3,1))}{q_0} \\ q_3 &= 0.25 \frac{(C_B^E(2,1) - C_B^E(1,2))}{q_0} \end{aligned}$$

因為火箭要操縱噴嘴方向，通常是相對於 Local 地球表面來做操作，依據

(2.1.1)、(2.1.4)或(2.1.5)，火箭的姿態就是： $C_{B_{t_n}}^L = C_{E_{t_n}}^L C_{B_{t_n}}^E = C_{L_{t_n}}^{E^T} C_{B_{t_n}}^E$ 。

談到這裡，不如我們就用一張(圖 2.1.2)來完整描述以上講解的電腦計算流程，在寫程式的時候，就可以一目了然。我們想要追蹤火箭在 ECEF 座標之下的 $\vec{r}$ 三軸投影 r_{xE} 、 r_{yE} 、 r_{zE} ，以及其投影數值的變化率 $\dot{r}_{xE}$ 、 $\dot{r}_{yE}$ 、 $\dot{r}_{zE}$ ，請參考(圖 2.1.2)。其中，在(2.1.5)的部分，會強制將 4 元數的長度刻意設定成 1 的操作， $q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1$ ，以確保 orthogonal 特性。



(圖 2.1.2)

我們有(圖 2.1.2)之後，還需要將(1.1.1)、(2.1.2)、(2.1.5)整理成一個狀態時變率的描述矩陣(2.1.6)，(2.1.6)裡面的 ω_E 是地球自轉角速度 $7.292 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ ，(2.1.6)可以用來做後續的控制演算法、導航演算法的發展。在(2.1.6)基礎上，這本書會介紹如何套用 Kalman filter 這個被廣泛使用的最佳化導航演算法，詳細討論，請見後續章節。

另外一方面，關於(2.1.6)的控制演算法，就是線性控制設計、非線性控制設計的課題；火箭可藉由調整引擎燃料流量、噴嘴方向，就可以調整 body frame 的

f_{xB} 、 f_{yB} 、 f_{zB} ，這些應力產生在噴嘴附近，與火箭質量中心有力矩關係，同時就會產生 body frame 的 ω_{xB}^B 、 ω_{yB}^B 、 ω_{zB}^B ，進而影響火箭的狀態。

而控制演算法就是思考如何調整 f_{xB} 、 f_{yB} 、 f_{zB} 、 ω_{xB}^B 、 ω_{yB}^B 、 ω_{zB}^B ，進而改變狀態的時變率(2.1.6)，穩定地將狀態送達到想要的數值，由於這些 body frame 的應力與 body frame 的角速度必須經由 IMU 量測得到，因此需要先在實驗室校正 IMU 的誤差，這在第一章的最後兩節有介紹過。

另一方面，IMU 的應力規、陀螺儀，有開機時的隨機 bias 誤差，隨機誤差還會隨時間飄移，因此需要導航演算法負責 inflight 估算這種隨機誤差，在後面的章節裡，我詳細介紹此作法。

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} r_{xE} \\ r_{yE} \\ r_{zE} \\ \dot{r}_{xE} \\ \dot{r}_{yE} \\ \dot{r}_{zE} \\ q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 4} \\ A_{3 \times 3} & \Omega_{3 \times 3} & 0_{3 \times 4} \\ 0_{4 \times 3} & 0_{4 \times 3} & B_{4 \times 4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{xE} \\ r_{yE} \\ r_{zE} \\ \dot{r}_{xE} \\ \dot{r}_{yE} \\ \dot{r}_{zE} \\ q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & C_B^E & 0_{3 \times 3} \\ 0_{4 \times 3} & 0_{4 \times 3} & q \otimes \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_{xB} \\ f_{yB} \\ f_{zB} \\ \omega_{xB}^B \\ \omega_{yB}^B \\ \omega_{zB}^B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -GM r_{xE} R^{-3} \\ -GM r_{yE} R^{-3} \\ -GM r_{zE} R^{-3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.1.6)$$

$$R = \sqrt{r_{xE}^2 + r_{yE}^2 + r_{zE}^2}, A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} \omega_E^2 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_E^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \Omega_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 2\omega_E & 0 \\ -2\omega_E & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.5\omega_E \\ 0 & 0 & 0.5\omega_E & 0 \\ 0 & -0.5\omega_E & 0 & 0 \\ -0.5\omega_E & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \omega_E = 7.292 \times 10^{-5}$$

$$C_B^E = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_2^2 + q_3^2) & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & 1 - 2(q_1^2 + q_3^2) & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & 1 - 2(q_1^2 + q_2^2) \end{bmatrix}$$

$$q \otimes = \begin{bmatrix} -0.5q_1 - 0.5q_2 - 0.5q_3 \\ 0.5q_0 - 0.5q_3 & 0.5q_2 \\ 0.5q_3 & 0.5q_0 & -0.5q_1 \\ -0.5q_2 & 0.5q_1 & 0.5q_0 \end{bmatrix}$$

Chapter 2.2 愛普瑟隆固態燃料火箭簡單模擬

https://global.jaxa.jp/projects/rockets/epsilon/pdf/EpsilonUsersManual_e.pdf

以上連結是 JAXA 的三節固態火箭使用手冊，如(圖 2.2.1)，從 JAXA 的使用手冊的截圖來看，火箭的箭頭定義為 **sensor frame** 的 **x** 軸，**y** 軸和 **z** 軸的定義如同圖中定義。在發射之前，將 **Roll** 轉向想要發射的方位，例如想朝正北方發射，就將 **y** 軸朝正西方、**z** 軸朝正南方，而”重力轉彎”通常也叫做 **pitch down**，也就是將 **x** 軸漸漸朝水平方向擺平。

為模擬方便，將 **body frame** 與 **Local_ENU** 對準，我在程式碼裡面，會把 **body frame** 的 **x** 軸定義為 **sensor frame** 的 **y** 軸，**y** 軸定義為 **sensor frame** 的 **z** 軸，**z** 軸定義為 **sensor frame** 的 **x** 軸。

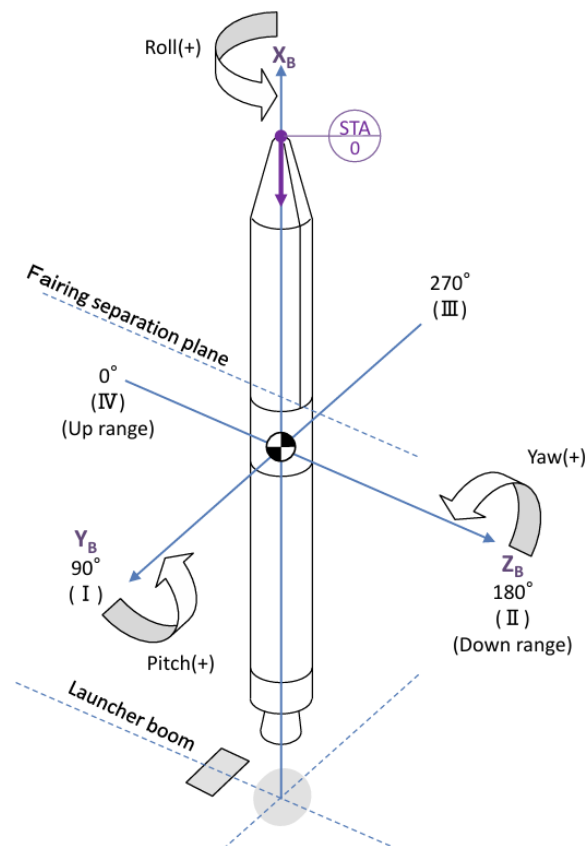


Figure 2-2 Coordinate system of LV

(圖 2.2.1)

由於這支火箭三節全是固態燃料，點燃之後，推力無法精準控制，所以在燒完三節固態燃料之後，通常 JAXA 建議搭配他們的 Post Boost Stage(PBS)來做後續入軌的軌道調整。

如果客戶衛星自帶足夠的燃料，其實也不一定要使用 JAXA 的 PBS。這裡擷取任務圖如下，紅色框起來的事件點將火箭區分成使用三節固態引擎的主爬升階段，以及使用 PBS 做軌道精準微調階段。在主爬升階段，因為是固態引擎，燃料就跟沖天炮火藥一樣，不能控制推力大小，因此只能用電動馬達來控制引擎的推力方向，產生控制力矩，進而控制姿態和主推力方向。

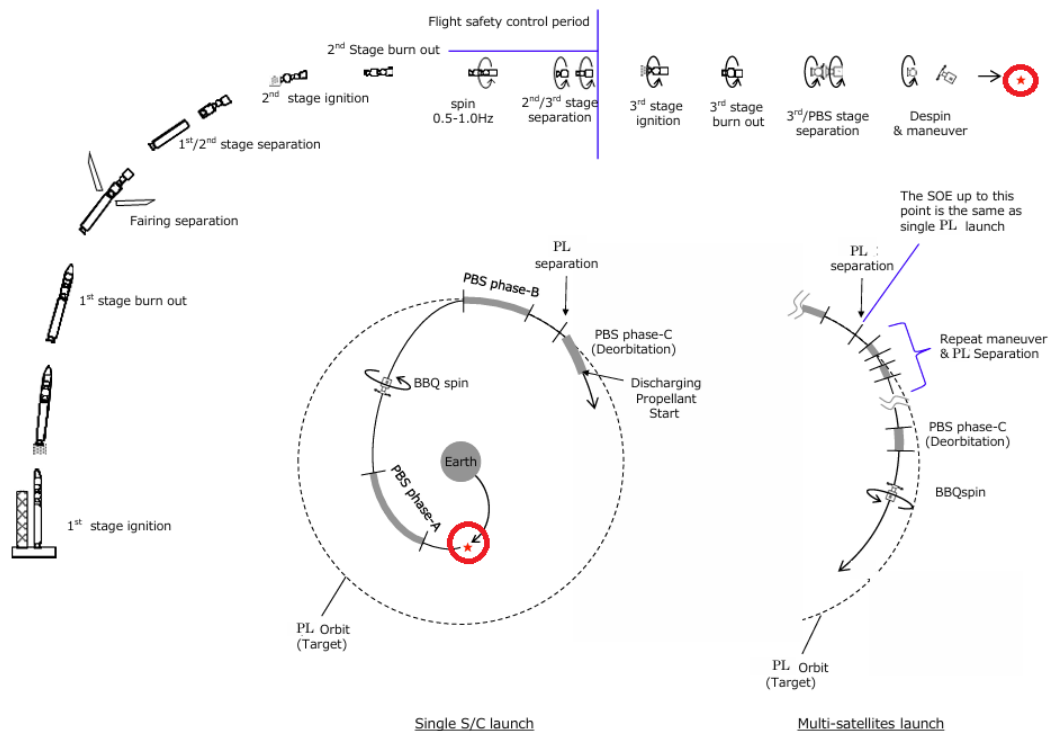


Figure 3-2 Event Sequence: Nominal Mission Profile (with PBS)

(圖 2.2.2)

另外一個重要的圖是飛行過程中的受力 vs 時間圖如下，(圖 2.2.3)也是從使用者手冊得到，在主爬升階段，三節固態火箭的推力峰值分別趨近於 3.7g、5.6g、6.6g，這也會是 body frame 上 IMU 量到的應力大小。

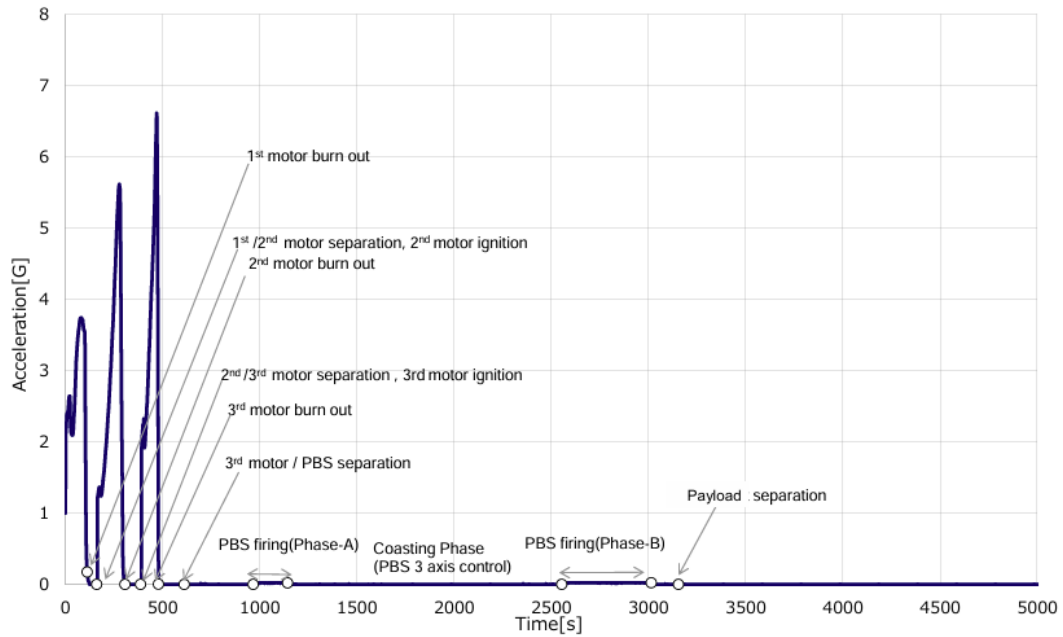
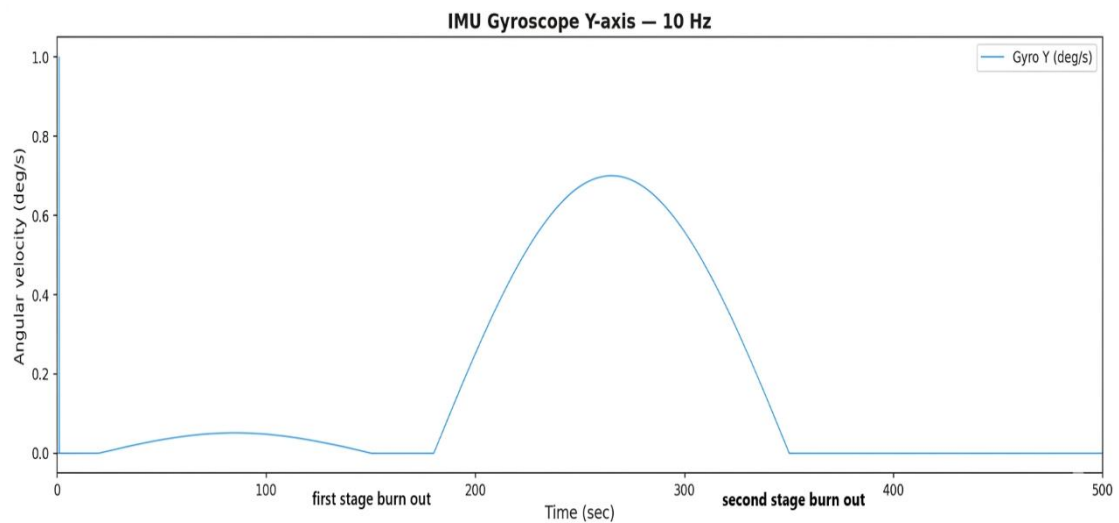


Figure 3-8 Nominal acceleration for SSO mission (with PBS)

(圖 2.2.3)

Chapter 2.2 的電腦模擬 C 語言程式碼，放在附錄 B，為簡化模擬，只模擬主爬升階段，(圖 2.2.3)裡的 PBS separation 是模擬截止點，並作以下假設：

1. 三節引擎推力都是平行於 sensor frame 的 x 軸、也就是 body frame 的 z 軸。
2. 關於 sensor frame 的 x 軸的變化，就假設是慢慢地 pitch down，因此 IMU 量到的 sensor frame 的 y 軸角速度，如(圖 2.2.4)所示。



(圖 2.2.4)